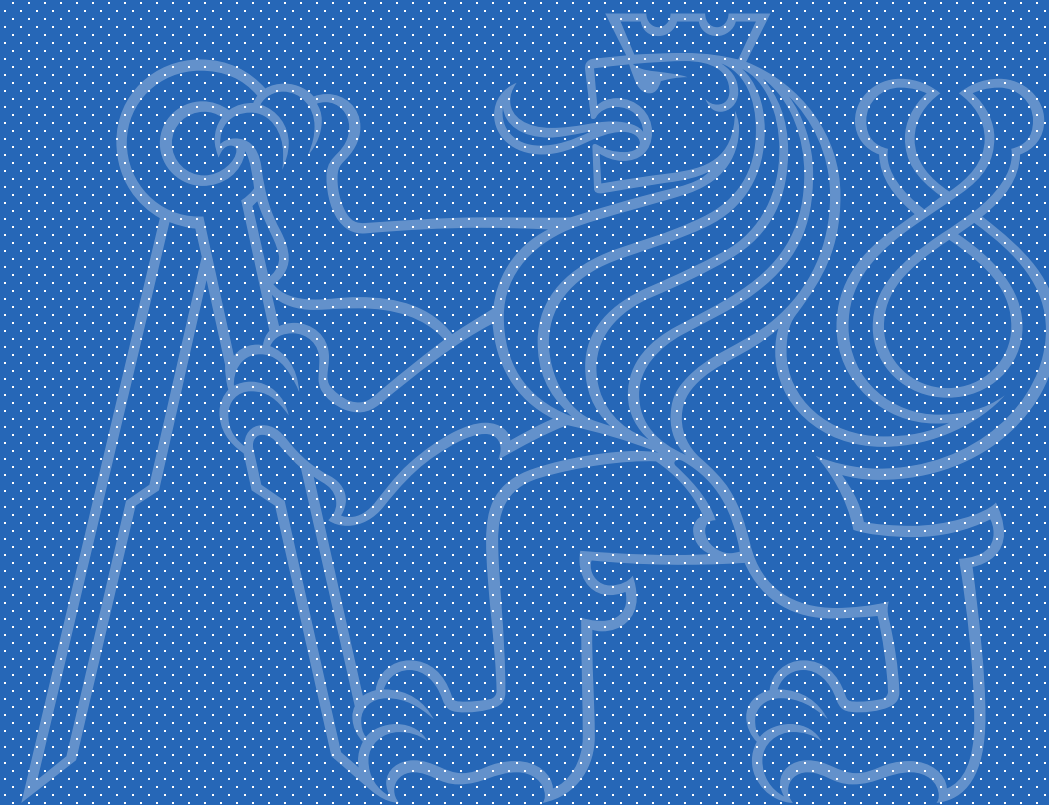


TELEFONNÍ KANÁL A METODIKA DIGITALIZACE TELEFONNÍHO SIGNÁLU

Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.



Úvod do problematiky

- Požadavky na přenos různých druhů telekomunikačních signálů:
 1. Nejvěrnější přenos a vyhodnocení původní zprávy
 - maximalizace nároků na konstrukci všech měničů ve sdělovacím řetězci a na vlastnosti přenosové cesty
 2. Technicko-ekonomické hledisko
 - složitost realizace a provoz jednotlivých telekomunikačních bloků v přiměřených finančních nákladech
- Jaký lze učinit z předchozích požadavků závěr?
 - **DŮSLEDEK:** K nalezení řešení je nutné řešit vztah dvou protichůdných požadavků !!!

Veličiny pro hodnocení signálu

- Prvotní elektrický signál na výstupu měniče (3 veličiny):
 - **Dynamický rozsah signálu D_s**
 - změna amplitudy signálu vyjadřující rozsah např. hlasitosti
 - **PRAKTICKY:** odstup amplitudy signálu od amplitudy šumu, resp. odstup střední hodnoty výkonu signálu P_s ke střední hodnotě výkonu šumu P_Σ
 - **Šířka pásma signálu (šířka frekvenčního spektra) F_s**
 - reálné telekomunikační signály lze vyjádřit množinou jednoduchých sinusových složek o různých frekvencích (tzv. harmonických) $\Rightarrow$ souhrn všech těchto složek určuje šířku pásma signálu
 - **Doba trvání signálového prvku T_s**
 - prvkem signálu je chápána nejmenší samostatně rozlišitelná část signálu (např. slabika v hovorovém signálu, bit v datovém znaku, apod.)
- Předchozí tři veličiny souhrnně nazýváme **OBJEM SIGNÁLU V_s**
- Lze graficky znázornit **objem signálu V_s** ? Případně jakým způsobem.

Veličiny pro hodnocení telekomunikačního kanálu

- Vlastnosti telekomunikačního kanálu lze vyjádřit obdobnými veličinami:
 - Dynamický rozsah kanálu D_k
 - Šířka pásma kanálu (šířka frekvenčního spektra) F_k
 - Minimální doba trvání signálového prvku T_k , jehož přenos daný kanál umožňuje
- Souhrnně veličiny vyjadřují tzv. **PROPUSTNOST TELEKOMUNIKAČNÍHO KANÁLU** P_k
- **DŮSLEDKY**: přenos signálu s definovanými vlastnostmi, vzájemná optimalizace
 - propustnost kanálu P_k musí být větší nebo rovna objemu příslušného signálu V_s
 - Př. měnič musí parametry signálu přizpůsobit parametrům kanálu (např. zmenšit šířku pásma signálu na úkor prodloužení doby signálového prvku, apod.)
 - vzájemná **optimalizace** vlastností signálů a kanálů $\Rightarrow$ **minimalizace ekonomických nákladů** na přenos zpráv

TELEFONNÍ KANÁL A PROCES DIGITALIZACE

Vymezení pojmu TELEFONNÍ KANÁL

- Pojem **TELEFONNÍ KANÁL**
 - **DEFINICE:** v přenosové technice označuje právě jednu jednosměrnou cestu umožňující přenos hovorového nebo jiného signálu pomocí nízkofrekvenčních nebo vícenásobných telefonních systémů (systémy analogové a digitální)
- Kde vzniká prvotní elektrický signál? Jaký má charakter?
- **Kmitočtové pásmo**
 - **telefonometrické metody** $\Rightarrow$ analýza frekvenčních složek lidské řeči
 - dolní mezní frekvence – určena s ohledem na přenos energeticky bohatých složek hlasu
 - horní mezní frekvence – určena s ohledem na srozumitelnost
 - telefonní kanál v základním pásmu $\rightarrow$ 300 až 3400 Hz $\Rightarrow$ šířka pásma 3100 Hz
- **VYUŽITÍ:** užší subkanály vs. sdružený kanál v přeloženém kmitočtovém pásmu

Principy použité pro digitalizaci telefonního signálu

- Rozvoj a funkcionality digitální telekomunikační techniky je úzce spojena s principem **modulace PCM** (*Pulse Code Modulation*)
- Princip **modulace PCM** patentován již v roce 1938 (Harley Alec Reeves)
 - POZN.: praktické uplatnění však našla až v 60. letech s nástupem číslicových integrovaných obvodů
- **PRINCIP: Modulace PCM** provádí převod vzorků analogového signálu do digitální podoby
- Proč je výhodné převádět analogový signál do digitálního formátu?
- **Digitální telefonní systémy**
 - využívají modulaci **PCM** k digitalizaci spojitého (analogového) signálu
 - využívají princip časového dělení **TDM** (*Time Division Multiplex*) pro sdružování signálů

Digitalizace telefonního signálu

- Proces digitalizace analogového signálu lze rozdělit do tří fází:

1. vzorkování

- vzniká signál diskretní v čase

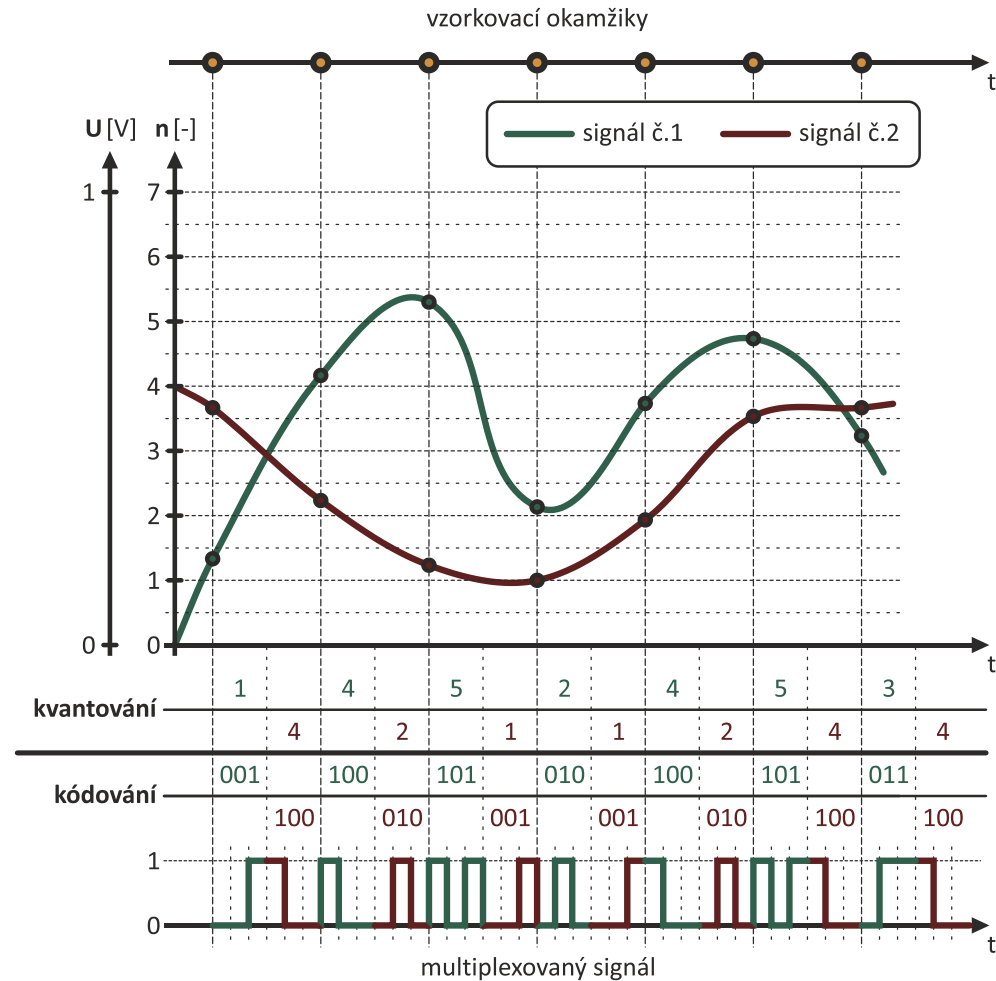
2. kvantování vzorků v amplitudě

- vzniká signál diskretní v čase a amplitudě

3. kódování binárním kódem

- vzniká výsledný digitální signál PCM

- POZN.: výsledný digitalizovaný signál často bývá následně sdružován →
→ proces **multiplexace**



Proces VZORKOVÁNÍ

- Proces **vzorkování** → ohodnocení amplitudy signálu v určitém časovém okamžiku ⇒ **získání vzorku** (sample)

- vzorkovací obvod → periodický vzorkovací signál s periodou T_s a frekvencí f_s

$$f_s = \frac{1}{T_s} \quad [Hz; s]$$

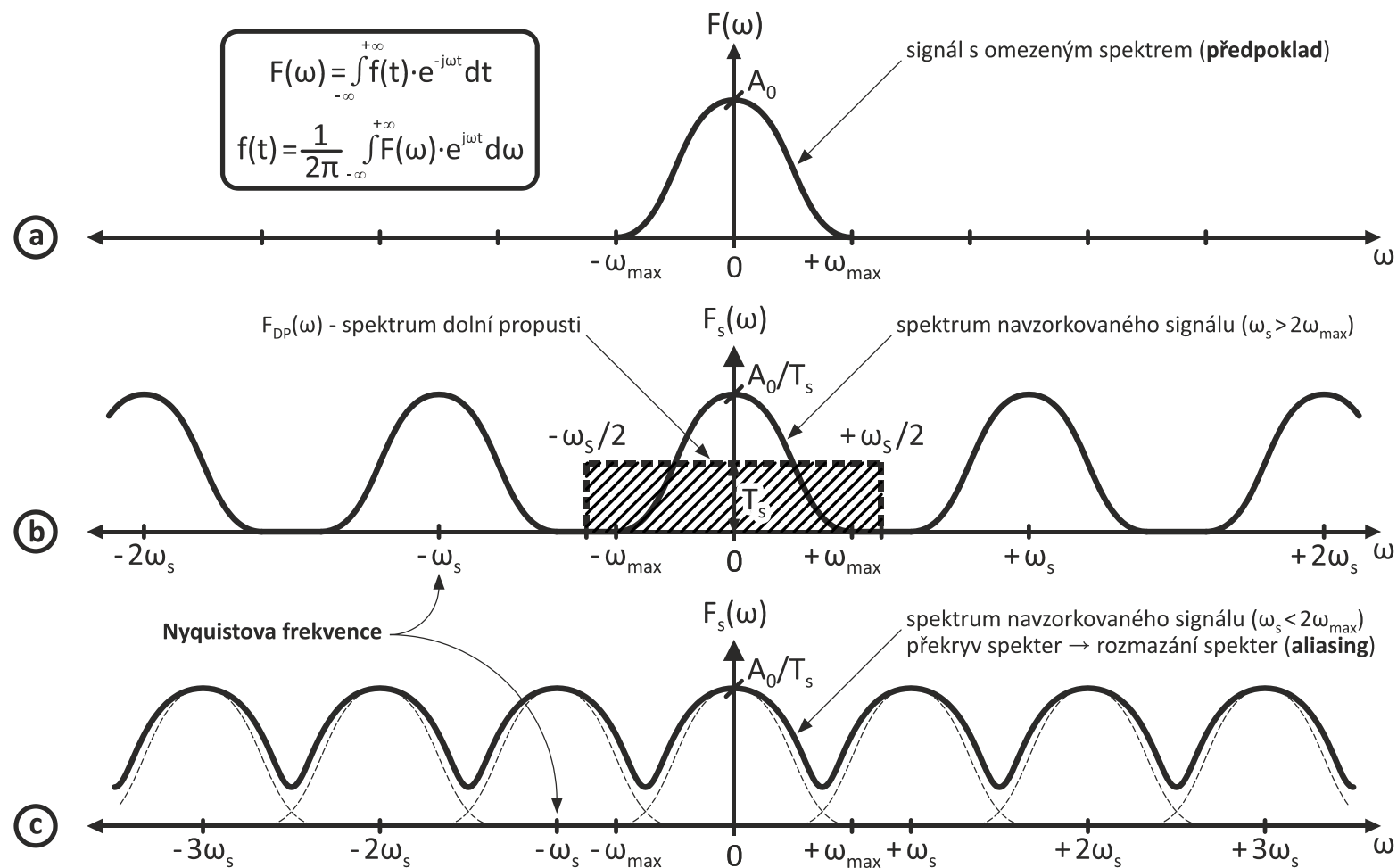
- VZORKOVACÍ TEORÉM** (Shannon-Kotelnikovův vzorkovací teorém / Nyquistův-Shannonův teorém)

- DEFINICE:** Pokud je analogový signál omezený na maximální frekvenci f_{max} , pak může být dokonale rekonstruován ze svých vzorků, pouze pokud je vzorkován frekvencí f_s alespoň dvakrát vyšší.

$$f_s \geq 2 \cdot f_{max} \quad [Hz; Hz]$$

- POZN.: pro horní mezní frekvenci telefonního kanálu 3400 Hz byla s rezervou zvolena **vzorkovací frekvence** $f_s = 8000$ Hz
- Proč musí být vzorkovací frekvence f_s teoreticky alespoň dvojnásobná, než je maximální požadovaná frekvence f_{max} přenášeného signálu?

Vzorkovací teorém a jeho význam



Proces KVANTOVÁNÍ

- Proces kvantování → jednoznačné ohodnocení amplitudy vzorků diskrétního signálu ⇒ získání digitální úrovně
 - lineární → rovnoměrné rozložení kvantizačních stupňů
 - nelineární → nerovnoměrné rozložení kvantizačních stupňů
- Negativní vlastnost kvantizace
 - vzorky signálu procházejí přenosovou cestou v hodnotě blízké původní hodnotě ⇒ ⇒ kvantizační (tvarové) zkreslení, resp. kvantizační šum ⇒ na přijímací straně získáme signál kopírující hodnoty kvantizačních stupňů
- Přenos signálů s nižší úrovní v dostatečné kvalitě (ITU-T G.711 a ITU-T G.712)
 - nerovnoměrné rozložení kvantizačních stupňů (zhuštěné směrem k nule) → konstantní odstup od kvantizačního zkreslení $A_{s/Q}$ u všech kvantizačních úrovní ⇒ LOGARITMICKÁ FUNKCE
 - komprese signálu před kódováním + expanze signálu po dekódování ⇒ KOMPANZE (analogová, digitální)

Proces KÓDOVÁNÍ a KOMPRESÍ

- Kolik použijeme dvojkových míst pro převod analogového signálu na digitální?



- Pomocí N dvojkových míst kódu lze vyjádřit 2^N číselných hodnot

- Kompresní charakteristiky

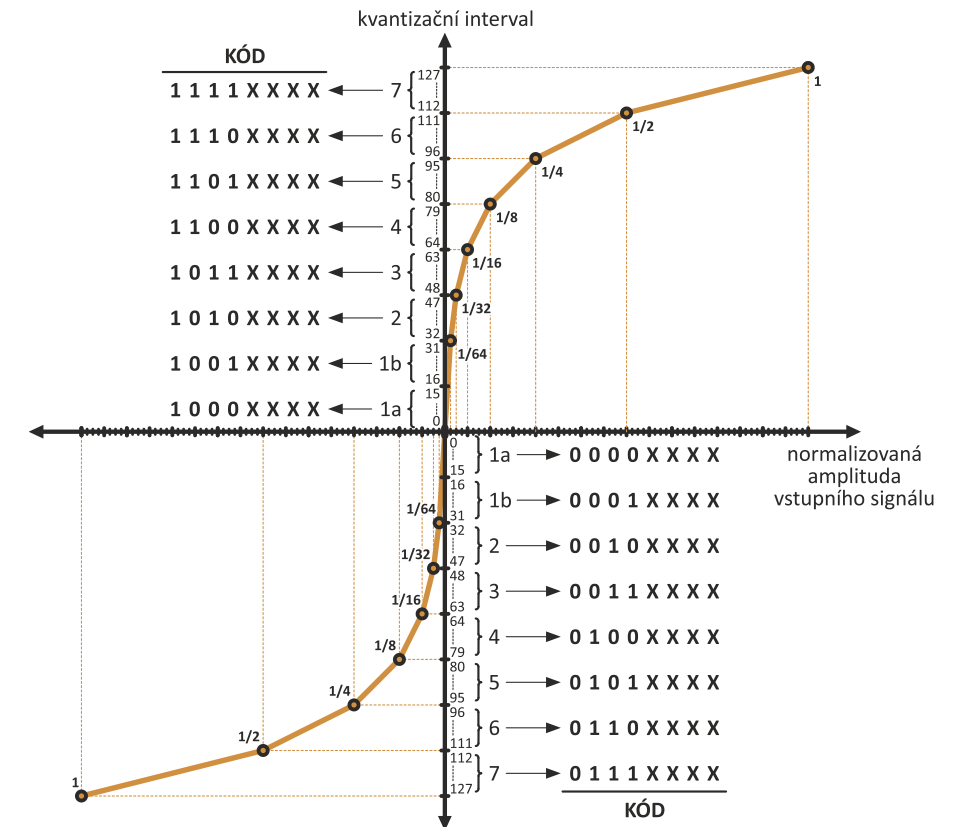
- μ -zákon (Evropa) $\rightarrow$ 12 bitů na 8 bitů
 - μ -zákon (Amerika, Japonsko) $\rightarrow$ 12 bitů na 7 bitů

- Struktura kódového slova – P ABC WXYZ

- P je polarita, ABC je interval, WXYZ je kvantizační stupeň v intervalu

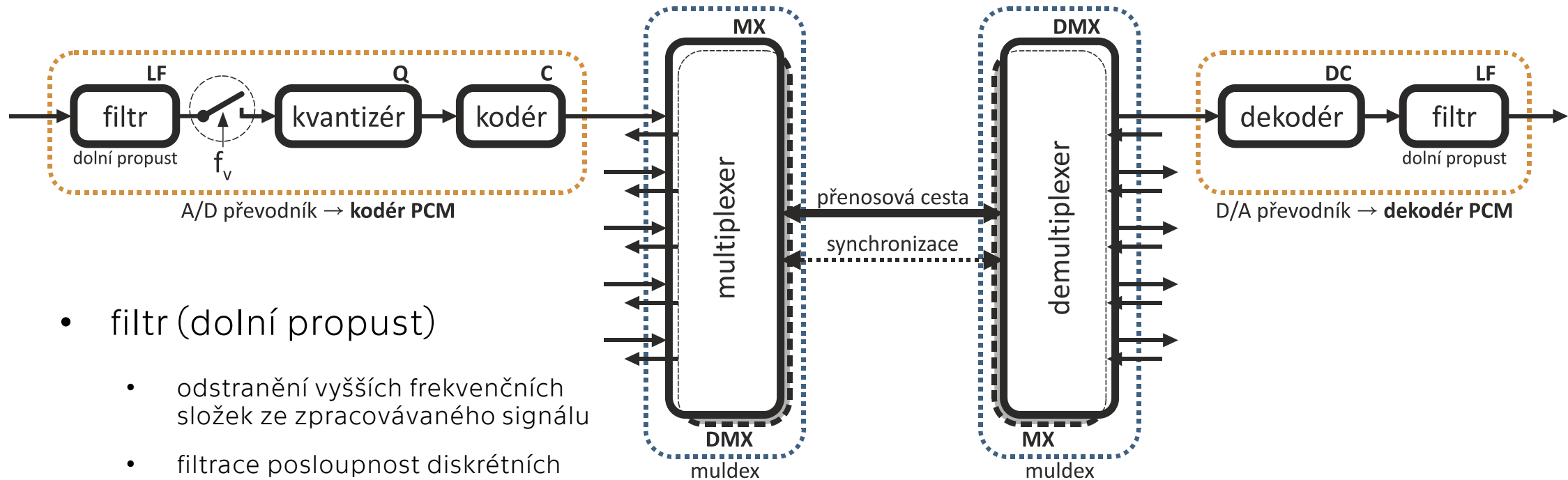
- Přenosová rychlost digitálního telefonního signálu

$$v_p = N \cdot f_s = 8 \cdot 8000 = 64 \text{ kbit/s}$$



Principiální uspořádání přenosové cesty

- kodér + dekodér $\Rightarrow$ KODEK



- filtr (dolní propust)
 - odstranění vyšších frekvenčních složek ze zpracovávaného signálu
 - filtrace posloupnost diskretních vzorků signálu $\Rightarrow$ obnovení jeho spojitého průběhu
- multiplexor + demultiplexor $\Rightarrow$ MULDEX (zpracování jednotlivých přenosových kanálů)

SIGNÁL PCM 1.ŘÁDU (E1)

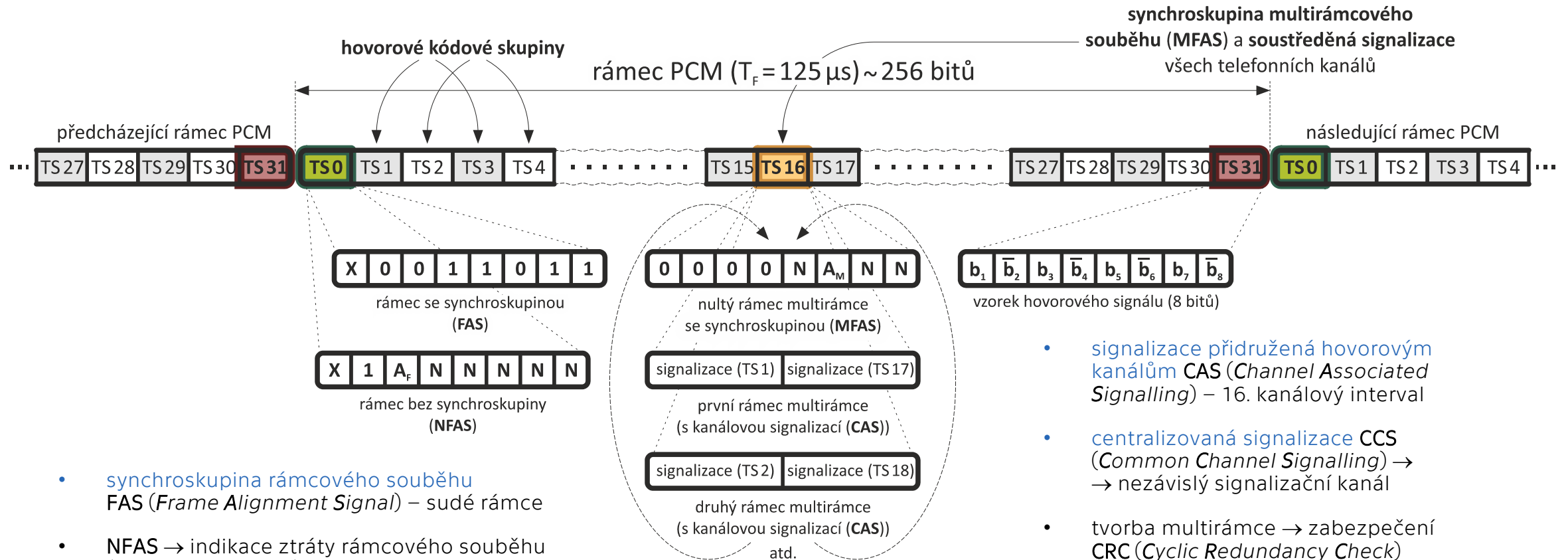
- Evropská digitální hierarchie

Obecná struktura a vlastnosti digitálního signálu E1

- **OBEZNĚ:** Digitální signál na jednotlivých rozhraních přenosové soustavy tvoří nepřetržitý sériový synchronní nebo isochronní tok binárních dat
- **Struktura**
 - přenášené signály jsou multiplexovány do jednoho rámce (Frame) dle ITU-T G.704
 - pomocné služební, synchronizační a signalizační údaje
 - 32 osmibitových kódových skupin, tzv. kanálových intervalů KI (*TS (Time Slot)*) → PCM 30/32 ⇒ signál 1. řádu evropské hierarchie (**E1**)
 - **Doba trvání rámce T_F**
 - **DEFINICE:** představuje čas potřebný pro přenos vzorků všech sdružených signálů a pomocných symbolů
 - pro telefonní přenos platí:

$$T_F = T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{8000} = 125 \mu s$$

Struktura rámce signálu E1



- **synchroskupina rámcového souběhu FAS (Frame Alignment Signal)** – sudé rámce
- **NFAS** → indikace ztráty rámcového souběhu (poplachový signál), dálkový dohled, apod.
- **přenosová rychlost rámce:** $v_p = \frac{N}{T_F} = \frac{256}{125 \cdot 10^{-6}} = 2048000 \text{ bit/s} \approx 2 \text{ Mbit/s}$

- **signalizace přidružená hovorovým kanálům CAS (Channel Associated Signalling)** – 16. kanálový interval
- **centralizovaná signalizace CCS (Common Channel Signalling)** → → nezávislý signalizační kanál
- tvorba multirámce → zabezpečení CRC (Cyclic Redundancy Check)
- **synchroskupina multirámce souběhu MFAS (Multiframe FAS)**

Vymezení pojmu RÁMCOVÝ SOUBĚH

- Pojem RÁMCOVÝ SOUBĚH
 - **DEFINICE:** proces zajišťující jednoznačné rozeznání začátku rámce a následně umožňující určit význam jednotlivých bitů v přenášeném rámci (pozice **KI**, resp. **TS**)
- Rámcový souběh → determinovaný × nedeterminovaný
- Skupina rámcového souběhu → soustředěná × distribuovaná × jednobitová
- Skladba synchroskupiny → prefixové slovo
 - posunem oproti správné pozici nemá nastat shoda se správnou synchroskupinou
- Postup při rozpadu rámcové synchronizace a chování automatu vyhodnocujícího **FAS** ⇒ stavový diagram vyhodnocování **FAS**

Stavový diagram vyhodnocování FAS

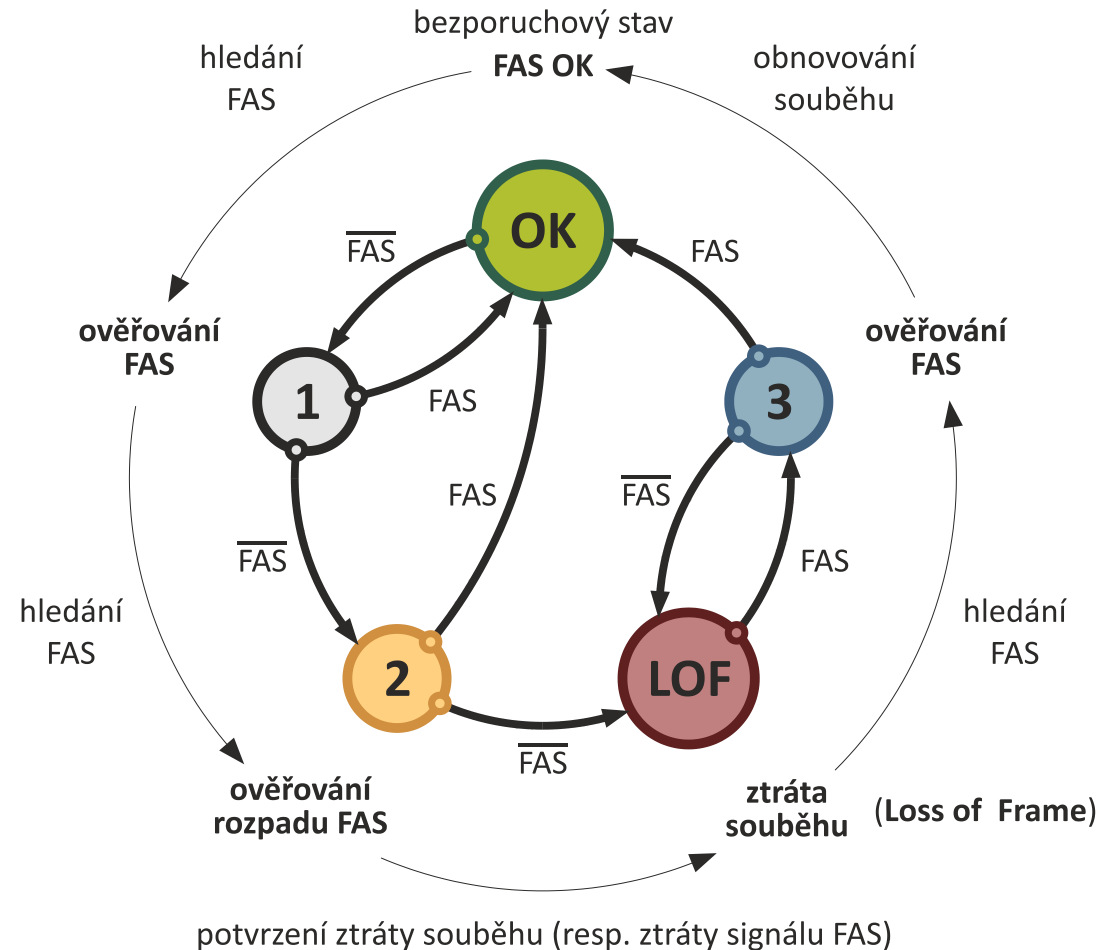
- Způsoby vyhodnocování synchroskupiny:

- sériové = na očekávaném místě rámce
- paralelní = i v ostatních pozicích rámce
 - **REALIZACE**: dva rozhodovací automaty
 - **VÝHODA**: zkrácení doby hledání FAS při výpadku signálu

- Algoritmy hledání

spojené s přechodem na testování jiné pozice

- po uplynutí doby rámce
- klouzavé hledání s jednostupňovým posuvem (bit po bitu)
- klouzavé hledání s vícestupňovým posuvem



Přehled vybraných poruchových stavů a hlášení

1. ztráta příchozího signálu **LOS** (*Loss Of Signal*)

- absence 255 sousedních bitů

2. ztráta rámcového souběhu **LOF** (*Loss Of Frame*) ztráta multirámcového souběhu **LOM** (*Loss Of Multiframe*)

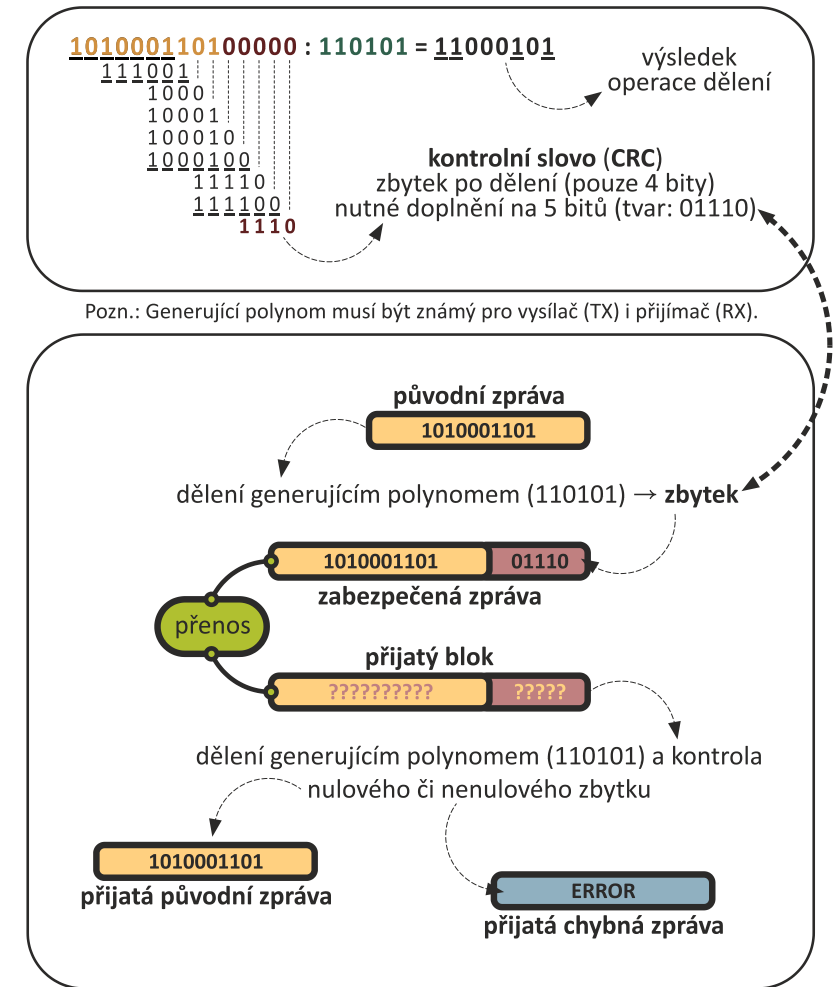
- nárůst chybovosti nad stanovenou mezní hodnotu → detekce pomocí cyklického kódu (metoda **CRC-4**)
- poplachu hlášeny obsluze pomocí dohledového systému (naléhavé × nenaléhavé × služební)
- vysílají se ve zpětném (bity A a E) i dopředném směru

3. poplachový signál **AIS** (*Alarm Indication Signal*)

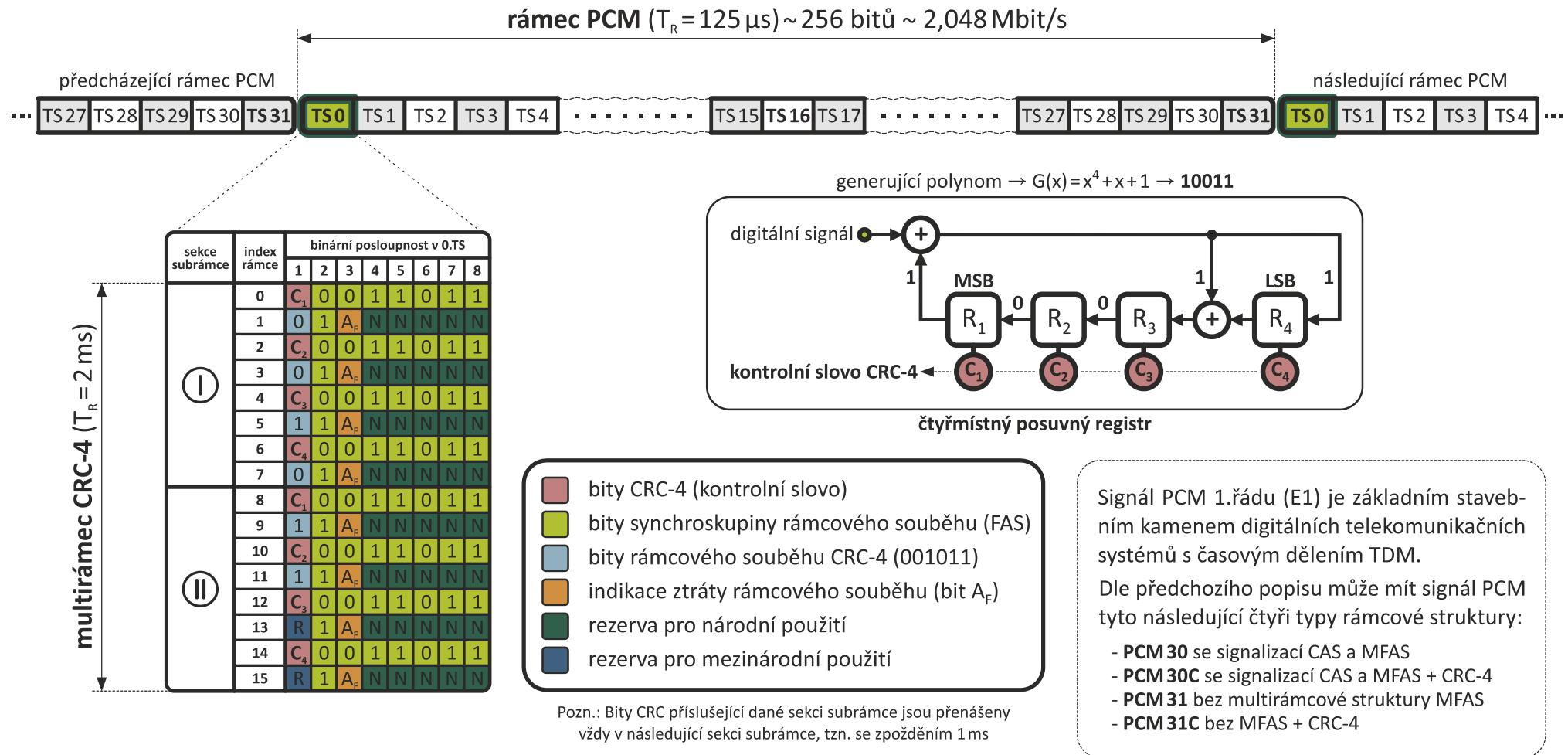
- vysílání signálu obsahujícího jen symboly „1“ namísto užitečného signálu v dopředném směru ⇒ následné zařízení hlásí příjem poplachového signálu **AIS** (služební poplach)

Obecný princip CRC

- Co je to **CRC**?
- Jaká matematická vlastnost lineárního kódu se využívá pro proces detekce chyb vzniklých při přenosu?
- 1. fáze
původní digitální zpráva je rozdělena na dílčí bloky
- 2. fáze
výběr generujícího polynomu **GP** (dle délky bloku a vlastností prostředí)
- 3. fáze
zabezpečovaný blok dat se vynásobí řádem maximální mocniny **GP**
- 4. fáze
operace dělení bloku dat generujícím polynomem → kontrolní slovo **CRC**
- 5. fáze
operace dělení přijetího bloku dat generujícím polynomem **GP**
zbytek po dělení = 0 ⇒ blok dat přenesen bez chyb



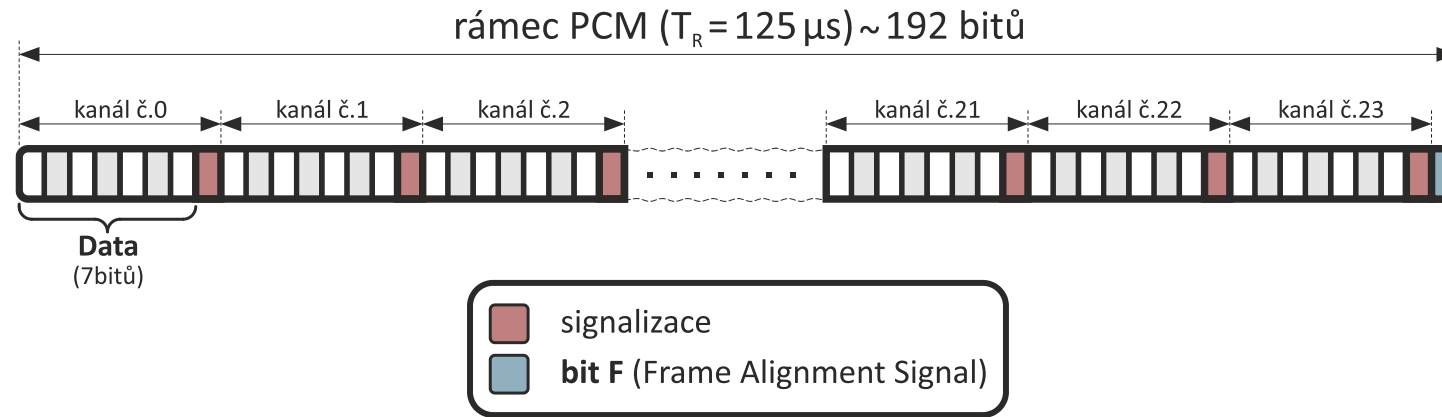
Implementace principu CRC-4 pro zabezpečení přenosu E1



SIGNÁL PCM 1.ŘÁDU (T1)

- Americká a Japonská digitální hierarchie

Struktura rámce signálu T1



- Americká a japonská digitální hierarchie – odlišná rámcová struktura PCM24
- přenosová rychlost: $v_p = (24 \cdot (7 + 1) + 1) \cdot 8 \cdot 10^{-3} = 1544000 \text{ bit/s} \approx 1,5 \text{ Mbit/s}$
- struktura rámce – jeden F bit (zajištění synchronizace) + 24 kanálů (64 kbit/s)
- POZN:: mezikontinentální komunikace např. z Evropy do USA $\Rightarrow$ nutný mezipřevod z PCM30/32 na PCM24, resp. překódování z A-zákona na μ -zákon

DĚKUJI ZA POZORNOST

pravdai@fel.cvut.cz

